

Zeitliches Audio-Deinterleaving

Ziel

Ihr entwickelt ein System, das aus einem zeitlich verschachtelten Audiogemisch mindestens einen der ursprünglichen Audiokanäle wiederherstellt. Dazu soll der Algorithmus die Segmentgrenzen automatisch erkennen, bestimmen, zu welcher Quelle ein Segment gehört, und die Segmente anschließend in der korrekten zeitlichen Reihenfolge wieder zusammensetzen.

Eingangssignal

Auf dem PC werden mehrere Quell-Signale erzeugt, beispielsweise:

- Quelle A: Sprachaufnahme
- Quelle B: Musik oder Geräuschsignal
- optional Quelle C: weiteres Signal (z. B. andere Stimme, Tonfolge)

Diese Quellen werden in kurze Zeitsegmente zerlegt (typisch 10–50 ms) und anschließend streng interleaved, z. B.:

- Bei zwei Quellen:
A1, B1, A2, B2, A3, B3, ...
- Bei drei Quellen:
A1, B1, C1, A2, B2, C2, ...

Optional können zusätzlich erschwerende Elemente eingebaut werden:

- Stille-Abschnitte zwischen Segmenten
- unterschiedliche Segmentlängen
- Pegelsprünge oder leichte Verzerrungen

Das Ergebnis ist ein einziges Monosignal, das diese zeitliche Verschachtelung enthält. Dieses Signal wird dem Mikrocontroller als kontinuierlicher Stream zugeführt. Der PC kann den Stream jederzeit starten, pausieren und später fortsetzen.

Was der Algorithmus können muss

Der Algorithmus soll:

- in Echtzeit arbeiten und dauerhaft laufen, ohne Neustart,
- Segmentgrenzen zuverlässig erkennen, z. B. anhand von:
 - Energieverlauf,
 - spektralen Merkmalen,
 - abrupten Übergängen oder Formantenänderungen,
- aus den identifizierten Segmenten mindestens einen der Ursprungskanäle rekonstruieren, indem er:
 - alle Segmente der Zielquelle extrahiert,
 - sie korrekt sortiert,

- und als zusammenhängendes Audiosignal ausgibt,
- mit moderatem Rauschen, Pegeländerungen und kurzzeitig fehlenden Informationen umgehen können.

Kontinuierlicher Betrieb

- Das Eingangssignal kann auch längere Stillephasen enthalten.
- Danach kann wieder plötzlich verschachteltes Material folgen.
- Der Algorithmus darf sich dabei nicht „festfahren“ und muss wieder zuverlässig in den Deinterleaving-Modus zurückfinden.
- Der interne Zustand darf durch Start/Stop-Ereignisse nicht irreparabel beschädigt werden.

Evaluation

Zur Bewertung eurer Lösung untersucht ihr:

- Einflussfaktoren wie Segmentlänge, Anzahl der Quellen, SNR, Pegelschwankungen und Interleaving-Muster,
- wie gut euer Verfahren Grenzfälle bewältigt, z. B.:
 - sehr kurze Segmente,
 - stark variierende Pegel,
 - Quellen mit ähnlicher spektraler Struktur,
- und erstellt hörbare Demonstrationen, darunter:
 - erfolgreiche Rekonstruktion („flüssige“ Sprache oder Musik),
 - Szenarien, in denen Segmente falsch zugeordnet oder die Sprache hörbar „zerhackt“ wird.

Praxisbezug

Das Problem entspricht realen Herausforderungen in:

- Timeslot- / Time-Division-Systemen,
- Rekonstruktion fragmentierter Audio- oder Kommunikationsdaten,
- Fehlerkorrektur beschädigter Streams,
- Protokollen mit zeitlicher Multiplex-Struktur,
- forensischer Analyse und Wiederherstellung fragmentierter Audiodaten.